

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0217

Paginas del documento: 12

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

(SCA), que por sua vez podem ser divididas em angina, infarto com supradesnível do segmento ST (IAMCSST) ou infarto agudo supradesnível do segmento ST (IAMSSST)⁴.

Quadros de IAMCSST podem evoluir a óbito nas primeiras horas da doença. Dessa forma, é fundamental que este paciente seja atendido de forma imediata. Nessa condição de saúde, o uso da intervenção coronária percutânea (ICP) segue sendo o tratamento de primeira escolha, quando disponível, conforme a diretriz vigente organizada por Piegas e colaboradores⁵. No âmbito do Sistema Único de Saúde, a ICP está disponível em centros de referência para tratamento do IAMCSST.

O entendimento do desfecho de pacientes que vivenciaram o IAMCSST constitui um indicador essencial para a saúde, pois permite a compreensão de tendências e fatores associados, subsidiando o planejamento, alocação de recursos e implementação de ações tendo em vista a qualidade da assistência e a segurança do paciente. Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar o desfecho de pacientes com infarto agudo do miocárdio submetidos à intervenção coronariana percutânea.

MÉTODO

Trata-se de estudo de natureza quantitativa, documental e retrospectivo, realizado em conformidade com a diretriz *Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology* (STROBE)⁶.

O estudo ocorreu em uma instituição de saúde pública de ensino, referência para uma área que abrange aproximadamente 576.817 usuários do sistema de saúde⁷ e, recentemente, o local de direcionamento das emergências cardiológicas, devido ao fechamento da antiga referência em cardiologia da região.

O hospital em estudo possui 336 leitos cadastrados, dos quais 60 leitos são destinados à terapia intensiva adulta. A regulação do paciente é feita pela Macrorregional de Saúde e pelo Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu), e seu encaminhamento intra-hospitalar é realizado pela equipe médica da instituição, de acordo com a indicação clínica. A unidade hemodinâmica da instituição conta com uma sala operatória, onde são realizados cateterismos cardíacos, angioplastias, arteriografias e introdução de cateteres, como para hemodiálise, marca-passo, entre outros. Em relação à angioplastia, tal procedimento pode acontecer em regime de

m ou sem realização da angioplastia primária. Foram excluídos ram o procedimento agendado de forma eletiva via ambulatorial, que foram transferidos para outras instituições de saúde, devido à impossibilidade de acompanhamento do desfecho.

O levantamento desses pacientes foi realizado através do relatório de procedimentos do sistema de gestão de saúde da instituição, utilizando filtros de procedimentos: cateterismo cardíaco, angioplastia coronariana, angioplastia coronariana com implantação de *stent* e angioplastia coronariana com a implantação de dois *stents* que constituem os procedimentos realizados e cadastrados na unidade e instituição. Durante o período, foram avaliados 2672 prontuários de pacientes, dos quais 2440 não foram incluídos por se tratar de procedimentos eletivos e dois por terem como desfecho a transferência inter-hospitalar. Diante disso, 230 pacientes se enquadraram nos critérios de inclusão e formaram a amostra do estudo.

A coleta de dados ocorreu de junho a setembro de 2024. Foi utilizado um formulário construído para o estudo no *software* Microsoft Excel, com base em dados da literatura sobre o tema, contendo informações distribuídas em colunas, incluindo data da admissão, características clínicas na admissão, histórico de saúde, medicações administradas no atendimento pré-hospitalar e na admissão do paciente, SSVV e análise glicêmica na admissão e desfecho.

Após a coleta, os dados tabulados em planilhas do *Microsoft Excel*, versão 2010, foram exportados ao *Statistical Package for the Social Science (SPSS)*, versão 26. Foram realizados os testes t de *Student* e de Fisher. As análises descritivas foram realizadas para todas as variáveis estudadas, utilizando-se de medidas de proporção percentual para variáveis categóricas e medidas de tendência central e de dispersão para variáveis contínuas.

O desfecho (alta hospitalar ou óbito) do paciente diagnosticado com IAMCSST submetido à ICP foi considerado como variável-resposta. Para testar a associação com as variáveis explanatórias, na tentativa de explicar o desfecho dos pacientes, foi utilizado o teste t de *Student* para variáveis independentes e o teste exato de Fisher, de acordo com o comportamento de cada variável. Foram considerados como resultados estatisticamente significativos aqueles que apresentaram $p\text{-valor} < 0,05$.

O presente estudo respeitou os preceitos éticos da pesquisa com seres humanos, conforme Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde⁸ e faz parte de estudo matricial intitulado "Tempo porta-guia e protocolo de atendimento a paciente com síndrome coronariana", aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa institucionalizado, conforme parecer número 6.546.326.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 230 pacientes, com predominância de homens

ções estatisticamente significativas entre os grupos estudados (p , respectivamente). A variação da temperatura entre os grupos foi a FC foi maior no grupo de pacientes que evoluíram para óbito, embora ainda dentro do intervalo considerado normocardia (50 a 99 bpm)⁹. A glicemia também apresentou uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos, com médias mais elevadas nos pacientes que evoluíram para óbito (p = 0,001) (Tabela 1).

Tabela 1. Associação das variáveis sociodemográficas e clínicas dos participantes do estudo segundo o desfecho de alta e óbito. Cascavel, PR, Brasil, 2024 (n=230)

		Desfecho		p*
		Alta (n=194) n (%)	Óbito (n=36) n (%)	
Sexo				
	Masculino	142 (61,7)	23 (10)	0,3
	Feminino	52 (22,6)	13 (5,7)	
Raça				
	Branca	141 (61,3)	25 (10,9)	0,13
	Negra	6 (2,6)	0 (0,0)	
	Amarela	46 (20)	9 (3,9)	
	Parda	1 (0,4)	2 (0,9)	
Estado civil				
	Casado	118 (51,3)	17 (7,4)	0,008
	Solteiro	23 (10)	4 (1,7)	
	Divorciado	20 (8,7)	2 (0,9)	
	Viúvo	18 (7,8)	12 (5,2)	
	Não informado	15 (6,5)	1 (0,4)	
Hipótese diagnóstica inicial				
	IAMCSST	177 (77)	29 (12,6)	0,05
	IAMSSST	9 (3,9)	2 (0,9)	
	SCA	6 (2,6)	0 (0)	
	IAM	2 (0,9)	3 (1,3)	
	BAVT	0 (0)	1 (0,4)	
	AVEh	0 (0)	1 (0,4)	
		Alta (n=194) Média ± D.P.	Óbito (n=36) Média ± D.P.	p**
	Idade	63,7 ± 11,5	68,4 ± 12,1	0,8
	Temperatura	35,8 ± 0,7	35,3 ± 1,02	0,036
	Frequência respiratória	21,8 ± 36,3	21,5 ± 5,1	0,59
	Frequência cardíaca	81,2 ± 18,5	91,2 ± 23,6	0,01
	Pressão arterial sistólica	138,3 ± 28,8	116,2 ± 35,8	0,12
	Pressão arterial diastólica	86,4 ± 19,6	77,1 ± 20,1	0,44
	Glicemia	151,9 ± 57,0	265,77 ± 130,77	<0,001
	Saturação de oxigênio	95,2 ± 7,4	92,1 ± 5,5	0,18

Legenda: p* = p-valor obtido pelo teste de t de Student para amostras independentes; p** = p-valor obtido pelo teste de Fisher; IAM: Infarto Agudo do Miocárdio; IAMCSST: Infarto Agudo do Miocárdio Com Supradesnível do Segmento ST;

zação da associação do tempo de internação e da necessidade intubação orotraqueal dos participantes do estudo, segundo o óbito. Cascavel, PR, Brasil, 2024 (n=230)

	Desfecho		p*
	Alta (n=194) Média ± D.P.	Óbito (n=36) Média ± D.P.	
Tempo de internação	7,67 ± 4,9	2,94 ± 3,6	<0,001
	n (%)	n (%)	p**
Intubação orotraqueal			
Sim	42 (53,8)	36 (46,2)	<0,001
Não	180 (100)	0 (0)	
Momento da intubação			
Instituição de saúde	7 (21,2)	26 (78,8)	0,187
Atendimento pré-hospitalar	7 (41,2)	10 (58,8)	

Legenda: p*= p-valor obtido pelo teste t de Student; p** = p-valor obtido pelo teste de Fisher.
Fonte: Os autores (2024).

As morbidades listadas em prontuário eletrônico foram organizadas em aparelhos, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Em pacientes que tiveram como desfecho a alta hospitalar, destacaram-se as doenças do aparelho circulatório (n=153; 36%), prevalecendo a hipertensão arterial sistêmica (HAS) (n=121; 28,5%); doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (n=115; 27%) foram compostas por diabetes *mellitus* do tipo 2 (DM2) (n=56; 13,2%); e transtornos mentais ou comportamentais (n=108; 25,5%) incluíram, principalmente, tabagismo ativo, tabagismo em abstinência e etilismo. Com relação a pacientes que apresentaram o desfecho óbito, também se destacaram as doenças do aparelho circulatório (n=28; 34,6%), doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (n=23; 28,4%) e transtornos mentais ou comportamentais (n=18; 22,2%) (Tabela 3).

Tabela 3. Caracterização clínica dos participantes do estudo conforme o desfecho, de acordo com os registros de morbidades. Cascavel, PR, Brasil, 2024 (n=425)

Morbidades	Alta (n=194) n (%)	Óbito (n=36) n (%)
Aparelho circulatório	153 (36)	28 (34,6)
Endócrino, nutricional ou metabólico	115 (27)	23 (28,4)
Transtornos mentais ou comportamentais	108 (25,5)	18 (22,2)
Sistema renal	12 (2,8)	3 (3,7)
Sistema respiratório	10 (2,3)	2 (2,5)
Sistema nervoso	7 (1,6)	2 (2,5)
Sistema visual	3 (0,7)	2 (2,5)
Sistema digestório	0 (0)	3 (3,7)
Outros	17 (4)	0 (0)

Fonte: Os autores (2024).

pídeos (n=09), biguanida hipoglicemiante (n=09), diurético tiazídico adores (n=05) e inibidores da enzima conversora de angiotensina

Outro dado investigado foi as medicações realizadas no atendimento pré-hospitalar. Nesse caso, destacaram-se, entre os participantes que receberam alta hospitalar, AAS (n=150), clopidogrel (n=143), isossorbida (n=26), morfina (n=18), enoxaparina (n=14), heparina (n=11), entre outros. Entre as medicações realizadas na instituição, na admissão, para esse mesmo grupo, incluíram clopidogrel (n=90), AAS (n=28), sinvastatina (n=14) e enoxaparina (n=14), entre outras.

No que tange aos participantes que evoluíram ao óbito, as medicações realizadas no atendimento pré-hospitalar incluíam AAS (n=20), clopidogrel (n=19), isossorbida (n=3), morfina (n=4), enoxaparina (n=1), heparina (n=4), entre outros. Na instituição, as medicações administradas na admissão incluíam clopidogrel (n=17), AAS (n=10), sinvastatina (n=4) e enoxaparina (n=3), entre outras. Ao testar a associação do uso (ou não) dessas medicações, na tentativa de explicar o desfecho desses participantes (alta ou óbito), obteve-se significância estatística no uso de AAS (p=0,012) e clopidogrel (p=0,016).

O histórico cardiovascular prévio incluiu IAM, cateterismo cardíaco, angioplastia e cirurgia cardíaca. Foi identificada significância estatística através da realização do teste de Fisher, conforme apontam os dados da Tabela 4.

Tabela 4. Associação do histórico cardiovascular e de intervenções cardiovasculares dos participantes do estudo, segundo o desfecho de alta e óbito. Cascavel, PR, Brasil, 2024

Variáveis	Desfecho		p*
	Alta (n=194) n (%)	Óbito (n=36) n (%)	
Infarto agudo do miocárdio prévio	25 (80,5)	6 (19,4)	0,002
Cateterismo cardíaco prévio	16 (72,7)	6 (27,3)	0,009
Angioplastia prévia	23 (95,8)	1 (4,2)	<0,0001
Cirurgia cardíaca prévia	4 (80)	1 (20)	<0,0001

Legenda: n = 230; p* = p-valor obtido pelo teste de Fisher.

Fonte: Os autores (2024).

DISCUSSÃO

O presente estudo objetivou analisar o desfecho dos pacientes diagnosticados com IAMCSST submetidos à ICP, buscando identificar fatores associados ao desfecho nessa amostra. Nesse sentido, 194 (84,4%) dos pacientes possuíam como desfecho a alta melhorada, enquanto a mortalidade hospitalar deste estudo foi de 15,6% (n=36), sendo superior ao identificado em revisão sistemática de estudos realizados na América

om a idade média entre 63 e 68 anos, discretamente superior na iu como o desfecho o óbito. Os achados obtidos assemelham-se aos tudo também realizado no sul¹³ e centro-oeste¹⁴ do Brasil. Todavia, estes achados diferem da literatura internacional, que apresenta, frequentemente, maior acometimento de mulheres pelo IAM, em faixa etária inferior a 60 anos, sendo este grupo mais suscetível a apresentar complicações, por razões não esclarecidas^{11-12,15}.

Com relação aos SSVV dos pacientes na admissão, identificou-se significância estatística relacionada à temperatura e à FC, quando comparados entre os dois grupos estudados. Os desequilíbrios na atividade simpática e parassimpática ocasionados na fisiopatologia do IAM podem ocasionar redução do efeito vagal, que, por sua vez, contribuirá para alterações da FC, reduzindo a ação protetora contra possíveis arritmias ventriculares, aumentando o consumo de oxigênio pelo miocárdio⁵. Neste estudo, o grupo que evoluiu a óbito apresentou valores elevados de FC, o que ressalta a relevância deste achado na amostra, embora ainda dentro dos valores da normocardia⁹. Em relação a temperatura, não foram identificados autores que abordaram esta relação, o que pode indicar que tal significância indicada no presente estudo pode não ter relevância clínica no cotidiano, e precisa ser investigada em estudos futuros.

No momento da admissão, a análise da glicemia evidenciou relevância estatística na comparação entre níveis superiores dos resultados em pacientes que evoluíram ao desfecho óbito, bem como a prevalência de diabetes *mellitus* tipo 2 neste grupo. Este achado pode relacionar-se tanto com a fisiopatologia de doenças ateroscleróticas, em que desordens metabólicas favorecem o desenvolvimento desta patologia e suas principais complicações⁵, como também o impacto da hiperglicemia por estresse, que consiste em momentos de hiperglicemia ocasionado pelo estresse fisiológico, promovida pelo IAM, frequentemente relacionado a piores prognósticos¹⁶⁻¹⁷.

O diagnóstico inicial do paciente crítico é realizado com base na clínica do paciente e nas informações coletadas pela equipe do atendimento pré-hospitalar, que por sua vez desempenha um papel crucial no atendimento do paciente cardiológico, pois possui tratamento tempo-dependente, e o diagnóstico assertivo possibilita acesso ao atendimento e encaminhamento eficaz¹⁸. A prevalência do diagnóstico inicial de IAMCSST oportuniza o atendimento direcionado ao quadro clínico, garantindo a utilização do tratamento farmacológico adequado, além de ICP em menor tempo, garantindo que o miocárdio seja preservado, contribuindo para o melhor prognóstico¹⁹.

Apesar da evolução de estudos e estratégias para reperfusão, as complicações do IAM necessitam de atenção. A identificação precoce de sinais de complicações, incluindo choque cardiogênico, são essenciais o manejo adequado das condições clínicas dos pacientes²⁰. Nos casos de sinais clínicos sugestivos de complicações, por vezes, pode ser necessário o suporte ventilatório, com obtenção de uma via aérea avançada e instalação de ventilação mecânica.

A intubação orotraqueal (IOT) foi considerada estatisticamente significativa na amostra, uma vez que todos os pacientes que evoluíram a óbito apresentaram essa necessidade relacionada a alguma complicação. Conforme a diretriz vigente da

suas necessidades clínicas²⁰.

as complicações estão relacionadas a morbididades associadas ao quadro cardiológico isquêmico. O presente estudo não encontrou nenhuma associação dessas morbididades que pudesse explicar o desfecho de alta ou óbito entre a amostra estudada. Sendo assim, os dados sobre as morbididades relacionadas aos participantes, de acordo com seu desfecho, foram apresentados descritivamente, relacionados à sua frequência.

As morbididades apresentadas pelos pacientes relacionaram-se com os fatores de risco amplamente difundidos para o IAM, como apontam amplamente os dados da literatura nacional e internacional, podendo-se citar: hipertensão arterial sistêmica (HAS), DM2, hipertrigliceridemia e tabagismo, condizendo com as MUC utilizadas pelos pacientes. A prevalência de HAS e DM2 na amostra também foi identificada em estudo realizado em base de dados nos Estados Unidos da América¹⁵, e em uma revisão sistemática desenvolvida no Brasil²¹, bem como HAS, DM2, hipertrigliceridemia e tabagismo em estudo multicêntrico realizado em Portugal, também houve a prevalência de diabetes na amostra¹². Com relação ao controle das morbididades após o IAM, destacam-se as terapias medicamentosas específicas, visando a redução das possíveis complicações e reincidência de eventos cardiovasculares^{5,17,21-22}.

Frente a emergências cardiológicas, o adequado manejo do paciente conforme preconizado pela diretriz vigente contribuirá para melhores prognósticos. As medicações utilizadas no atendimento pré-hospitalar e na admissão do paciente apresentaram-se em conformidade com as preconizadas, destacando-se AAS, clopidogrel, estatinas, enoxaparina e heparina, além de medicações, utilizadas, possivelmente, para a sintomatologia, como a isossorbida e morfina⁵. O emprego de diretrizes que norteiam o tratamento e encaminhamento do paciente permite a padronização e seguimento no cuidado, utilizando-se de ferramentas valiosas que contribuem para o melhor prognóstico do paciente²³.

O histórico cardiovascular prévio dos pacientes, na associação entre os grupos estudados, apresentou significância estatística, ao desfecho óbito, destacando-se IAM prévio, cateterismo cardíaco prévio, angioplastia e cirurgia cardíaca prévia. Em uma revisão de literatura desenvolvida na Nigéria²⁴, os autores destacam que pacientes que apresentaram IAMCSST tendem a apresentar risco aumentado para o desenvolvimento de novos eventos cardiovasculares, sendo, portanto, necessária a adoção de controle dos fatores de risco e manutenção do acompanhamento destes pacientes em ambulatório especializado.

O controle efetivo de fatores de risco, embora amplamente difundido, depende não apenas da disponibilidade e do acesso a recursos, mas também da capacidade de entendimento do paciente sobre orientações e sua aplicação. Nesse sentido, o letramento em saúde atua como elemento central para avaliar a compreensão do indivíduo acerca dos fatores relevantes ao controle da doença. Para melhores resultados, a equipe de saúde deve ampliar as formas de comunicação, utilizando estratégias acessíveis à compreensão do indivíduo e promovendo a integração entre os diferentes

contribuir ao tratamento do IAMCSST, uma vez que a incorporação de protocolos padronizados e treinamentos a enfermeiros são mencionadas, pelas enfermeiras para a redução do tempo de atendimento²⁶⁻²⁷.

A taxa de mortalidade (15,6%; n=36) superior aos dados disponíveis na literatura evidencia a necessidade de aplicação de novas estratégias para a gestão e atendimento ao paciente que vivencia o IAMCSST para a redução da mortalidade.

Como limitações, a pesquisa em bases de dados secundárias restringe os pesquisadores quanto à falta de alguns registros, incluindo variáveis que podem ser relevantes, bem como a limitação da análise do desfecho a curto prazo, ou seja, durante o período de internação, não sendo possível avaliar a mortalidade a longo prazo.

CONCLUSÃO

Os pacientes que possuíam diagnóstico de IAMCSST e foram submetidos a ICP apresentaram mortalidade hospitalar de 15,6%. A amostra foi composta, majoritariamente, por homens, com idade média de 63 e 68 anos, discretamente elevada em pacientes que apresentaram óbito. Destacaram-se a FC, a temperatura e a glicemia como fatores a serem considerados na admissão do paciente, além do histórico clínico, em especial em pacientes que possuíam histórico cardiovascular prévio ao evento, evidenciando-se o cateterismo cardíaco, o IAM e a revascularização cirúrgica do miocárdio.

O estudo reforça a necessidade de estabelecimento de novas formas de gestão e assistência ao paciente que vivencia o IAMCSST, com objetivo de diminuir o tempo até a reabertura da artéria, garantindo sobrevida do músculo cardíaco, além de enfatizar contribuição significativa que o aprimoramento do enfermeiro, como potencial a reduzir o tempo de tratamento do paciente e, consequentemente, melhorando seu prognóstico.

REFERÊNCIAS

were undergoing emergency percutaneous coronary intervention. Data were analyzed using t statistics. **Results:** The sample consisted of 230 patients, predominantly male (71.7%), of African descent (58.7%), with a hospital mortality rate of 15.6%. Heart rate, admission blood glucose, and cardiovascular history were statistically significant predictors of death. **Conclusion:** Hospital mortality in the investigation sample was higher than the records in the literature. The relevance of the nurse's role in the care of cardiovascular emergencies is reaffirmed.

DESCRIPTORS: Cardiovascular Diseases; Myocardial Infarction; ST Elevation Myocardial Infarction; Myocardial Reperfusion; Hospital Mortality.

Análisis del desenlace de pacientes con infarto agudo de miocardio sometidos a intervención coronaria percutánea

RESUMEN

Objetivo: Analizar el desenlace de pacientes con infarto agudo de miocardio sometidos a intervención coronaria percutánea. **Método:** Estudio cuantitativo, documental y retrospectivo, realizado en una institución de salud pública de enseñanza, con datos de junio de 2022 a mayo de 2024. Los participantes fueron diagnosticados con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, sometidos a intervención coronaria percutánea de emergencia. Los datos fueron analizados por estadística descriptiva e inferencial. **Resultados:** La muestra estuvo constituida por 230 pacientes, mayoritariamente hombres (71,7%), de raza blanca (72,2%), casados (58,7%), con una tasa de mortalidad hospitalaria del 15,6%. La frecuencia cardíaca, la glucemia al ingreso y el historial cardiovascular fueron considerados estadísticamente significativos para el desenlace de muerte. **Conclusión:** La mortalidad hospitalaria en la muestra de investigación fue superior a los registros de la literatura. Se reafirma la relevancia del papel del enfermero en la atención de emergencias cardiológicas.

DESCRIPTORES: Enfermedades Cardiovasculares; Infarto del Miocardio; Infarto del Miocardio con Elevación del ST; Reperusión Miocárdica; Mortalidad Hospitalaria.

Recebido em: 20/05/2025

Aprovado em: 18/09/2025

Editor associado: Dra. Cremilde Aparecida Trindade Radovanovic

Contribuição dos autores:

Contribuições substanciais para a concepção ou desenho do estudo; ou a aquisição, análise ou interpretação de dados do estudo -

Ampessan J, Carvalho ARS, Leite CN, Polezer CN. Elaboração e revisão crítica do conteúdo intelectual do estudo - **Ampessan J, Carvalho ARS, Martins LK.** Responsável por todos os aspectos do estudo, assegurando as questões de precisão ou integridade de qualquer parte do estudo - **Ampessan J, Carvalho ARS.** Todos os autores aprovaram a versão final do texto.

Conflitos de interesses:

